Numéro étudiant	Feuille
	.../...

école normale supérieure paris-saclay

École Normale Supérieure Paris-Saclay

Master 2 CHPS

CALCUL HAUTE PERFORMANCE SIMULATION

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

Examen

Session 1 – Contrôle continu 1 – Mercredi 15 octobre 2025 – 1 heure

Seuls les documents de CM et TD sont autorisés, fiches et formulaires inclus.
L'usage des calculatrices, téléphones portables, oreillettes, tablettes et ordinateurs est interdit.

Exercice 1 – Questions de cours et compréhension (QCM)

- Indiquer le numéro d'étudiant ainsi que la numérotation de la feuille dans les cadres en haut.
- Répondre aux questions en cochant les cases des bonnes réponses directement sur ces feuilles, sans justification.
- Pour chaque question, il n'y aucun point négatif si la réponse globale est incorrecte.
- Remettre ces feuilles avec les autres copies d'examen.

Question 1.1 : Lister les champs donnés en description lagrangienne (A, B, C, D et E sont des constantes).

❑ (A) $\vec{V}(t, \vec{M}_0) = AX_1\vec{e}_1 + BX_2\vec{e}_2$

❑ (B) $T(t, \vec{M}) = C(x_1 + x_2)$

❑ (C) $\vec{u}(t, \vec{M}_0) = DX_1 t\vec{e}_2$

❑ (D) $\mathbb{A}(t, \vec{M}) = Et\,\mathbb{I}$

Question 1.2 : Quelles sont les caractéristiques du mouvement que décrit l'équation suivante ?

$$\vec{V}(t, M) = \gamma\, t\, x_1\, \vec{e}_2$$

où (x_1, x_2, x_3) sont les coordonnées courantes du point M et γ une constante.

❑ (A) Stationnaire

❑ (B) Incompressible

❑ (C) Irrotationnel

❑ (D) Mouvement de corps rigide

Question 1.3 : Le mouvement d'un corps rigide est :

❑ (A) forcément incompressible

❑ (B) forcément stationnaire

❑ (C) forcément composé d'une rotation

❑ (D) forcément composé d'une translation

❑ (E) forcément composé d'une déformation

❑ (F) potentiellement composé d'une rotation

❑ (G) potentiellement composé d'une translation

❑ (H) potentiellement composé d'une déformation

Question 1.4 : Quels champs sont exprimés en s^{-1} ?

❑ (A) le tenseur gradient de transformation $\mathbb{F}$

❑ (B) le tenseur de déformation de Green-Lagrange $\mathbb{E}$

❑ (C) le tenseur taux de déformation $\mathbb{D}$

❑ (D) le tenseur taux de rotation $\mathbb{\Omega}$

Question 1.5 : Quelle(s) équation(s) implique(nt) forcément une déformation du milieu ?

❑(A) $\mathbb{F} \neq \mathbb{I}$ ❑(C) $\mathbb{E} \neq \mathbb{O}$ ❑(E) $\vec{u} \neq \vec{0}$ ❑(G) $\mathbb{D} \neq \mathbb{O}$
❑(B) $\mathbb{C} \neq \mathbb{I}$ ❑(D) $\mathbb{E} \neq \mathbb{I}$ ❑(F) $\operatorname{div} \vec{V} \neq 0$ ❑(H) $\mathbb{\Omega} \neq \mathbb{O}$

Question 1.6 : Avec $\overrightarrow{OM}$, le vecteur position du point M, σ le tenseur de contraintes et $\vec{n}$ la normale sortante au point M du domaine Ω, en quelle(s) unité(s) peut-on exprimer la quantité suivante ?

$$\int_{\partial\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge [\sigma(M) \cdot \vec{n}(M)] \, \mathrm{d}S$$

❑(A) Pa ❑(D) $\mathrm{Pa \cdot m^3}$ ❑(G) $\mathrm{MPa \cdot m}$ ❑(J) $\mathrm{N \cdot m^{-1}}$
❑(B) $\mathrm{Pa \cdot m^{-1}}$ ❑(E) MPa ❑(H) $\mathrm{MPa \cdot m^3}$ ❑(K) $\mathrm{N \cdot m}$
❑(C) $\mathrm{Pa \cdot m}$ ❑(F) $\mathrm{MPa \cdot m^{-1}}$ ❑(I) N ❑(L) $\mathrm{N \cdot mm^3}$

Question 1.7 : Quelles affirmations sont vraies avec le champ de contraintes suivant ?

$$\sigma = \begin{pmatrix} p & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)}$$

❑(A) Dans la facette de normale $\vec{e}_1$, la contrainte normale vaut p.
❑(B) Dans la facette de normale $\vec{e}_1$, la contrainte tangentielle vaut p.
❑(C) Dans la facette de normale $\vec{e}_1$, la contrainte tangentielle est nulle.
❑(D) Dans la facette de normale $\vec{e}_2$, la contrainte normale est nulle.
❑(E) Dans la facette de normale $\vec{e}_2$, la contrainte normale vaut p.
❑(F) Dans la facette de normale $\vec{e}_2$, la contrainte tangentielle vaut τ.

Question 1.8 : A quel(s) type(s) de chargement correspond cet état de contrainte ?

$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)}$$

❑(A) Pression hydrostatique
❑(B) Cisaillement pur
❑(C) Bitraction
❑(D) Traction uniaxiale

Question 1.9 : D'après le critère de von Mises, est-il possible de générer dans un matériau des déformations irréversibles avec un chargement en pression hydrostatique ?

❑(A) Oui ❑(B) Non

Question 1.10 : Comment se traduit une condition aux limites de type surface libre en chaque point M de la frontière $\partial\Omega$ d'un domaine, où $\vec{n}$ est la normale sortante au domaine ?

❑(A) $\sigma(M) = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega$ ❑(C) $\sigma(M) \cdot \vec{n}(M) = \vec{0} \quad \forall M \in \partial\Omega$
❑(B) $\sigma_{ij}(M) = 0 \quad \forall\, i, j, M \in \partial\Omega$ ❑(D) $[\sigma(M) \cdot \vec{n}(M)] \cdot \vec{n}(M) = 0 \quad \forall M \in \partial\Omega$

Exercice 2 – Mouvement de glissement pur

On considère le mouvement plan d'un milieu continu défini par la représentation suivante en description lagrangienne, dans la base cartésienne $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$:

$$\begin{cases} x_1(t) = (1+\alpha t)X_1 \\ x_2(t) = \dfrac{X_2}{(1+\alpha t)} \\ x_3(t) = X_3 \end{cases} \quad \text{où } \alpha \text{ est une constante strictement positive.} \tag{2.1}$$

On désigne par (x_1, x_2, x_3) les composantes du vecteur position $\overrightarrow{OM}(t)$ d'une particule à l'instant t, et par (X_1, X_2, X_3) les composantes du vecteur position $\overrightarrow{OM_0}$ de cette même particule à l'instant initial $t_0 = 0$. Pour les exemples et tracés, on prendra $t = 1\,\mathrm{s}$ et $\alpha = 1/2$.. (on ne précise pas l'unité de α !).

Analyse en description lagrangienne

Question 2.1 : En quelle unité s'exprime la constante α ?

Question 2.2 : Tracer sur le même graphe l'allure de la trajectoire des particules situées, à l'instant initial $t_0 = 0$, aux points de coordonnées :

$$O = (0,0,0)\,; \qquad A_0 = (1,0,0)\,; \qquad B_0 = (0,1,0)\,; \qquad C_0 = (1,1,0).$$

Question 2.3 : Déterminer l'expression du tenseur gradient de transformation $\mathbb{F}$ et son déterminant. Que peut-on en déduire sur la variation de volume d'une particule ?

Question 2.4 : Déterminer l'expression du tenseur de déformation de Green-Lagrange $\mathbb{E}$.

Question 2.5 : Déterminer les expressions des déformations principales et les directions associées.

Question 2.6 : Quel est ici le domaine de validité de l'Hypothèse des Petites Perturbations ? Calculer l'expression du tenseur des déformations linéarisées ε, ainsi que sa trace. Commenter.

Analyse en description eulérienne

Question 2.7 : Montrer que le champ eulérien des vitesses (c'est-à-dire, la représentation eulérienne de ce mouvement) s'écrit :

$${}^{E}\vec{V}(t,M) = \frac{\alpha}{1+\alpha t}\left(x_1\vec{e}_1 - x_2\vec{e}_2\right) = \frac{\alpha}{1+\alpha t}\begin{pmatrix} x_1 \\ -x_2 \\ 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)} \tag{2.2}$$

Question 2.8 : Déterminer l'expression des tenseurs taux de déformation $\mathbb{D}$ et taux de rotation $\mathbb{\Omega}$. Préciser leur unité.

Question 2.9 : Tracer une représentation du champ de vitesse sur le domaine tel que $0 \leqslant x_1 \leqslant 1$, $0 \leqslant x_2 \leqslant 1$ et $x_3 = 0$, sur une grille de 3×3 points. Quelle forme aura le champ de vitesse pour les x_1 négatifs ?

Question 2.10 : Que peut-on conclure sur les caractéristiques du mouvement (incompressible, rotationnel, stationnaire) ?

Question 2.11 : Quelles similarités et différences observe-t-on par rapport à un glissement simple ?

Exercice 3 – État de contrainte dans un disque troué

Nous considérons un disque de rayon R_e et d'épaisseur e très inférieure aux autres dimensions, percée en son centre d'un trou circulaire de rayon R et de centre O (cf. figure 3.1). Nous associons à ce disque un repère cylindrique dont la base orthonormée est notée $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ et le centre O. $\vec{e}_z$ indique le vecteur orthogonal au plan du disque.

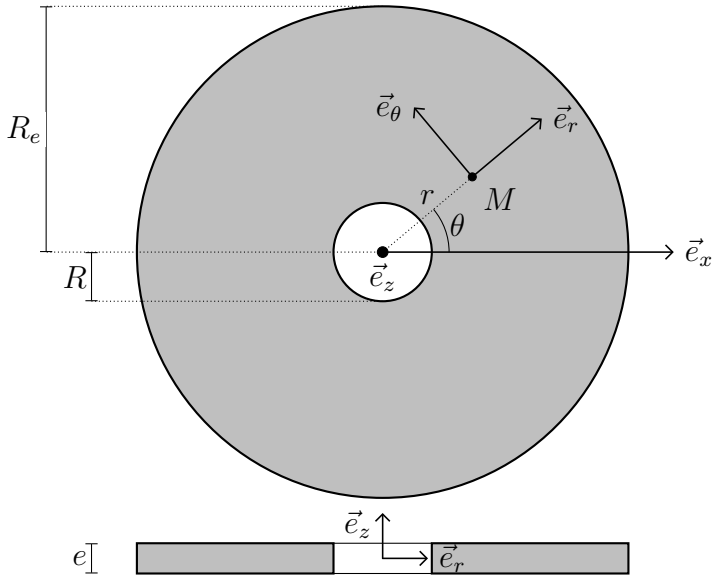


Figure 3.1 – Pièce trouée, géométrie et repères.

Le problème est statique et l'effet des forces volumiques est négligé. Dans le repère cylindrique, le tenseur des contraintes le plus général, s'exprime selon :

$$\varpi = \begin{pmatrix} \sigma_{rr} & \sigma_{r\theta} & \sigma_{rz} \\ \sigma_{r\theta} & \sigma_{\theta\theta} & \sigma_{\theta z} \\ \sigma_{rz} & \sigma_{\theta z} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \tag{3.1}$$

Question 3.1 : Pour quelle(s) raison(s) peut-on considérer l'état de *contrainte plane*, tel que :

$$\begin{pmatrix} \sigma_{rz} \\ \sigma_{\theta z} \\ \sigma_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{3.2}$$

Cette condition de contrainte plane sera conservée pour la suite de l'exercice.

Le disque est soumis en $r = R_e$ à des forces surfaciques radiales uniformes de densité $\vec{T}_1 = F/2\vec{e}_r$.

Question 3.2 : Montrer que le champ de contraintes défini par les équations suivantes satisfait les conditions limites du problème si on considère $R \ll R_e$:

$$\sigma_{rr} = \frac{F}{2}\left[1 - \left(\frac{R}{r}\right)^2\right] \qquad \text{et} \qquad \sigma_{r\theta} = 0 \tag{3.3}$$

Question 3.3 : Appliquer l'équation d'équilibre, en déduire l'expression de $\sigma_{\theta\theta}$, puis le champ de contrainte complet (noté ϖ_1).

Question 3.4 : Déterminer l'expression de la contrainte équivalente de Tresca. En quel lieu attint-elle son maximum ? Que vaut-il ?

Annexe A – Formulaire en coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{\mathrm{OM}} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$$

$$\nabla = \vec{e}_x\,\frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y\,\frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z\,\frac{\partial}{\partial z}$$

Soit un champ scalaire $f(x,y,z)$.

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\,\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\,\vec{e}_z$$

$$\boldsymbol{\Delta} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Soit un champ vectoriel $\vec{U}(x,y,z) = U_x\,\vec{e}_x + U_y\,\vec{e}_y + U_z\,\vec{e}_z$.

$$\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{U} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial U_x}{\partial x} & \dfrac{\partial U_x}{\partial y} & \dfrac{\partial U_x}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_y}{\partial x} & \dfrac{\partial U_y}{\partial y} & \dfrac{\partial U_y}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_z}{\partial x} & \dfrac{\partial U_z}{\partial y} & \dfrac{\partial U_z}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)}$$

$$\mathrm{div}\,\vec{U} = \frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{U} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial U_z}{\partial y} - \dfrac{\partial U_y}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_x}{\partial z} - \dfrac{\partial U_z}{\partial x} \\ \dfrac{\partial U_y}{\partial x} - \dfrac{\partial U_x}{\partial y} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)}$$

$$\boldsymbol{\Delta}\vec{U} = \boldsymbol{\Delta}U_x\,\vec{e}_x + \boldsymbol{\Delta}U_y\,\vec{e}_y + \boldsymbol{\Delta}U_z\,\vec{e}_z$$

Soit un champ tensoriel d'ordre 2 $\underline{\underline{A}}(x,y,z) = \begin{pmatrix} A_{xx} & A_{xy} & A_{xz} \\ A_{yx} & A_{yy} & A_{yz} \\ A_{zx} & A_{zy} & A_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathrm{div}}\,\underline{\underline{A}} = & \left(\frac{\partial A_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial A_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial A_{xz}}{\partial z}\right)\vec{e}_x \\ & + \left(\frac{\partial A_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial A_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial A_{yz}}{\partial z}\right)\vec{e}_y \\ & + \left(\frac{\partial A_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial A_{zy}}{\partial y} + \frac{\partial A_{zz}}{\partial z}\right)\vec{e}_z \end{aligned}$$

Annexe B – Formulaire en coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{\mathrm{OM}} = r\,\vec{e}_r + z\,\vec{e}_z$$

$$\nabla = \vec{e}_r\,\frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta\,\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_z\,\frac{\partial}{\partial z}$$

Soit un champ scalaire $f(r,\theta,z)$.

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\,\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\,\vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\,\vec{e}_z$$

$$\boldsymbol{\Delta} f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Soit un champ vectoriel $\vec{U}(r,\theta,z) = U_r\,\vec{e}_r + U_\theta\,\vec{e}_\theta + U_z\,\vec{e}_z$.

$$\overline{\overline{\mathrm{grad}}}\,\vec{U} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial U_r}{\partial r} & \dfrac{1}{r}\left(\dfrac{\partial U_r}{\partial \theta} - U_\theta\right) & \dfrac{\partial U_r}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_\theta}{\partial r} & \dfrac{1}{r}\left(\dfrac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + U_r\right) & \dfrac{\partial U_\theta}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_z}{\partial r} & \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial U_z}{\partial \theta} & \dfrac{\partial U_z}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_z)}$$

$$\mathrm{div}\,\vec{U} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rU_r\right) + \frac{1}{r}\frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{U} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial U_z}{\partial \theta} - \frac{\partial U_\theta}{\partial z}\right)\vec{e}_r + \left(\frac{\partial U_r}{\partial z} - \frac{\partial U_z}{\partial r}\right)\vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial\left(rU_\theta\right)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial U_r}{\partial \theta}\right)\vec{e}_z$$

$$\boldsymbol{\Delta}\vec{U} = \left(\boldsymbol{\Delta}U_r - \frac{2}{r^2}\frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} - \frac{U_r}{r^2}\right)\vec{e}_r + \left(\boldsymbol{\Delta}U_\theta + \frac{2}{r^2}\frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{U_\theta}{r^2}\right)\vec{e}_\theta + \left(\boldsymbol{\Delta}U_z\right)\vec{e}_z$$

Soit un champ tensoriel d'ordre 2 symétrique $\underline{\underline{T}}(r,\theta,z) = \begin{pmatrix} T_{rr} & T_{r\theta} & T_{rz} \\ & T_{\theta\theta} & T_{\theta z} \\ & & T_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r,\vec{e}_\theta,\vec{e}_z)}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathrm{div}}\,\underline{\underline{T}} = & \left(\frac{\partial T_{rr}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial T_{r\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial T_{rz}}{\partial z} + \frac{T_{rr} - T_{\theta\theta}}{r}\right)\vec{e}_r \\ & + \left(\frac{\partial T_{r\theta}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial T_{\theta\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial T_{\theta z}}{\partial z} + 2\frac{T_{r\theta}}{r}\right)\vec{e}_\theta \\ & + \left(\frac{\partial T_{rz}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial T_{\theta z}}{\partial \theta} + \frac{\partial T_{zz}}{\partial z} + \frac{T_{rz}}{r}\right)\vec{e}_z \end{aligned}$$